

Coasterbot

Softwaredokumentation



Dennis Borutta, B. Eng	dennis.borutta@outlook.com
Stefan Etringer, B. Eng	mail@stefan.works
Gereon Such, M. Sc.	gereonsuch@gmail.com

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Änderungen
1	08.09.2026	Etringer	Erstfassung der Softwaredokumentation der Simulationssoftware
2	08.09.2026	Etringer	Abschnitt 5 (Lokalisierung) um Prinzip (Kopplnavigation) und Grenzen der Lokalisierung ergänzt
3	13.09.2026	Etringer	Offene Punkte aus der Hardware-Rückmeldung zu RobotHAL ergänzt (Abschnitt 4.3)
4	13.09.2026	Etringer	Entscheidung umgesetzt: Kantensensoren liefern jetzt <code>bool</code> statt <code>float</code> ; Kalibrierung in WebotsHAL gekapselt
5	13.09.2026	Etringer	Entscheidung umgesetzt: <code>enum WheelId</code> auf <code>WHEEL_LEFT/WHEEL_RIGHT</code> reduziert (reale Elektronik hat nur einen Encoder je Seite)
6	14.09.2026	Etringer	Geglättete Kartenanpassung (<code>OccupancyGrid::reportOccupied</code>), digitales Kantensignal (<code>EDGE_ACTIVE_HIGH</code>) umgesetzt; Ausblick „initiale Tischerkundung“ ergänzt
7	14.09.2026	Etringer	Ausblick „initiale Tischerkundung“ zu einem konkreten Stufenplan (Stufe 0 bis 7) ausgearbeitet
8	16.09.2026	Etringer	Abschnitt 4.3 (Gyro-Schnittstelle, Erreichbarkeit einer definierten Winkelgeschwindigkeit) um konkrete Hardware-Hinweise ergänzt (Kalibrierung, Arduino-Bibliotheken, Skid-Steer-Fahrverhalten)
9	20.09.2026	Etringer	Auf der Stückliste geführten Inertialsensor (IC-QUANZX GY-521 MPU6050) simuliert und in <code>WebotsHAL::getGyroZ()</code> genutzt: Messbereich/Auflösung im PROTO, Bias und Rauschen mit fester Startkalibrierung in Software (Abschnitt 4.2, neuer Abschnitt 4.3); <code>WorldInfo.randomSeed</code> in allen Welten fest gesetzt
10	21.09.2026	Etringer	Offenen Punkt „Erreichbarkeit einer definierten Winkelgeschwindigkeit“ entschieden: Open-Loop und Closed-Loop Motorregelung in WebotsHAL implementiert und in neuer Betriebsart <code>MODE_MOTOR_CONTROL_TEST</code> direkt verglichen (neuer Abschnitt 4.4); Closed-Loop ist Standard, bestehende Tests erneut verifiziert

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Zweck des Dokuments	6
1.2	Gegenstand und Abgrenzung	6
1.3	Begriffe und Abkürzungen	7
2	Softwarearchitektur	7
2.1	Architekturprinzip	7
2.2	Abbildung auf die Pflichtenheft-Architektur	8
2.3	Datenfluss im kombinierten Betrieb	9
3	Laufzeitumgebung und Projektstruktur	10
3.1	Werkzeuge	10
3.2	Quelldateien	10
4	Hardwareabstraktion	11
4.1	Interface RobotHAL	11
4.2	Implementierung WebotsHAL	12
4.3	Gyro-Simulation: GY-521/MPU-6050	13
4.4	Motorregelung: Open-Loop vs. Closed-Loop im Vergleich	15
4.5	Offene Punkte aus der Hardware-Rückmeldung	16
5	Lokalisierungskomponente	19
5.1	Prinzip	19
5.2	Verfahren	20
5.3	Schnittstelle	20
5.4	Grenzen der Lokalisierung	21
6	Umgebungsmodell	21
6.1	Aufbau	21
6.2	Funktionen	21
6.3	Geglättete Live-Hindernismeldung	22
7	Globale Pfadplanung mit A*	23
7.1	Algorithmus	23
7.2	Auswahlbegründung	23
8	Dynamische Neuplanung mit D* Lite	24
8.1	Verfahren	24
9	Lokale Kollisionsvermeidung und Bewegungssteuerung mit DWA	24
9.1	Dynamic Window Approach	25
9.2	Pfadverfolgung (Pure Pursuit)	25
9.3	Hindernisse	25

9.4 Bewegungssteuerung	26
10 Sicherheitskomponente	26
10.1 Funktion	26
10.2 Schnittstelle	27
11 Reaktive Verhaltenslogik	27
12 Ablaufsteuerung und Betriebsarten	28
12.1 Ablauf MODE_SIM_TEST	28
13 Simulationsmodell	29
13.1 Robotermodell (PROTO)	29
13.2 Welten	29
13.3 Reproduzierbarkeit	30
14 Systemüberwachung	30
15 Abbildung auf Anforderungen und Testfälle	31
15.1 Status der Simulationstestfälle	32
16 Grenzen und offene Punkte	33
16.1 Ausblick: initiale Tischerkundung	33
17 Anhang A: Schnittstelle RobotHAL	35
18 Anhang B: Wesentliche Parameter	36

1 Einleitung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt die **Software der Simulation des Coasterbots** sowie deren Funktionen. Dokumentiert wird sowohl die Softwarearchitektur, als auch die einzelnen Softwarekomponenten, ihre Schnittstellen und das Laufzeitverhalten in der Simulationsumgebung.

Grundlage der Dokumentation sind die im Projekt erstellten Anforderungs- und Testdokumente:

- **Lastenheft:** funktionale und nichtfunktionale Anforderungen des Auftraggebers (Kennungen NAV-*, SAF-*, MON-*, NFA-*, SIM-*).
- **Pflichtenheft:** die geplante technische Umsetzung, die geschichtete System- und Softwarearchitektur (Hardwaretreiber, Hardwareabstraktion, Systemdienste, Funktionskomponenten, Anwendungsebene, Simulationsebene).
- **Testkonzept:** Teststrategie und Simulationstestfälle (ST-SIM-001 bis ST-SIM-008).
- **Alternativenbeschreibung:** Auswahl der Navigations- und Lokalisierungsalgorithmen (A*, D* Lite, DWA, Sensorfusion).
- **Stückliste (BOM):** die für die reale Hardware festgelegten Bauteile, u.a. der Inertialsensor (Position 11: „ICQUANZX GY-521 MPU6050“), den die Simulation in Abschnitt 4.3 nachbildet.

Die Software wurde anhand der im Pflichtenheft beschriebenen Abstraktion umgesetzt: Die Systemlogik ist vollständig von der Hardware entkoppelt und kommuniziert über eine Hardwareabstraktionsschicht. Dadurch sind die Funktionen im Quellcode sowohl in der Simulation (Webots) als auch auf der Zielhardware (Mikrocontroller) lauffähig.

1.2 Gegenstand und Abgrenzung

Gegenstand dieser Dokumentation ist die Software des Webots-Controllers **coasterbot** (C++), die den simulierten Roboter steuert. Dokumentiert werden:

- die Hardwareabstraktion (**RobotHAL** / **WebotsHAL**),
- die Lokalisierung (**PoseEstimator**),
- das Umgebungsmodell (**OccupancyGrid**),
- die globale Pfadplanung (**astarPlan**, A*),
- die dynamische Neuplanung (**DStarLite**, D* Lite),
- die lokale Kollisionsvermeidung und Bewegungssteuerung (**DwaPlanner**),
- die Sicherheitskomponente (**SafetyMonitor**),
- die reaktive Verhaltenslogik (**RobotLogic**),
- die Ablaufsteuerung und Betriebsarten (**main.cpp**),

- das Simulationsmodell (Webots-Welten und Coasterbot-PROTO).

Nicht Bestandteil dieser Dokumentation bzw. der aktuellen Umsetzung sind:

- das Untersetzerhandling (Aufnahme/Ablage von Getränkeuntersetzern, CST-*) inkl. der Manipulationsplanung (IK + RRT*),
- die missionsbezogene Ablaufsteuerung `IDLE` → `SEARCH_COASTER` → `PICK_UP` → `TRANSPORT` → `PLACE` → `VERIFY` → `DONE`,
- eine probabilistische Sensorfusion (EKF/UKF), es wird ein Komplementärfilter verwendet (siehe Abschnitt 5),
- die Fehlerinjektionstests `ST-SIM-005` (Sensorausfall) und `ST-SIM-006` (Aktorfehler).

Der Umsetzungsstand bezieht sich auf den **Maturity Level 1** (Prototyp): autonome Navigation, Lokalisierung, sichere Bewegung und Tischkantenerkennung.

1.3 Begriffe und Abkürzungen

Begriff	Bedeutung
HAL	Hardware Abstraction Layer, Hardwareabstraktionsschicht
PROTO	Webots-Modellbeschreibung eines Roboters oder Objekts
Pose	Lage des Roboters in der Ebene: (x, y, θ)
Belegungskarte	Rasterkarte der Fläche, Zellen frei oder belegt (occupancy grid)
A*	heuristischer Graphsuch-Algorithmus für die globale Pfadplanung
D* Lite	inkrementeller Neuplaner (Koenig & Likhachev, 2002)
DWA	Dynamic Window Approach, lokale Bewegungsplanung im Geschwindigkeitsraum
Carrot-Punkt	vorausliegender Zielpunkt auf dem Pfad (Pure Pursuit)
Skid-Steer	Panzerlenkung: Lenkung über Drehzahldifferenz linker/rechter Räder
Regelzyklus	ein Simulationsschritt (<code>basicTimeStep</code>), typ. 32 ms

2 Softwarearchitektur

2.1 Architekturprinzip

Die Software folgt dem im Pflichtenheft (Kapitel „Softwarekonzept“) beschriebenen **geschichteten, komponentenbasierten** Architekturmodell. Jede Schicht hat eine abgegrenzte Verantwortlichkeit und kommuniziert über Schnittstellen mit den benachbarten Schichten. Höhere Schichten kennen keine Hardware- oder Simulationsdetails.

Die zentrale Abstraktion ist die Hardwareabstraktionsschicht **RobotHAL**. Diese ist ein abstraktes C++ Interface, das lose gekoppelt *weder* Webots *noch* eine konkrete Mikrocontroller-Bibliothek kennt. Alle Funktionskomponenten (Lokalisierung, Planung, Sicherheit) sind gegen dieses Interface programmiert. Dadurch werden die Anforderungen NFA-ARC-005, NFA-MAI-001/002 und NFA-SIM-004 erfüllt.

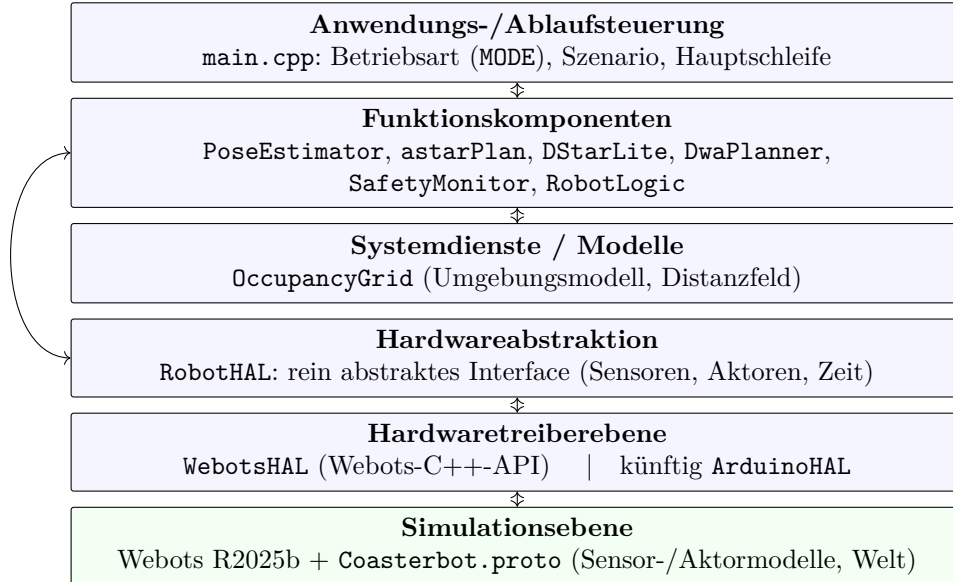


Abbildung 1: Schichtenmodell der Simulationssoftware. Die Funktionskomponenten greifen über RobotHAL auf Sensoren und Aktoren zu.

2.2 Abbildung auf die Pflichtenheft-Architektur

Tabelle 2 ordnet die Architekturebenen und Funktionskomponenten aus dem Pflichtenheft den Quelldateien des Simulationscontrollers zu.

Tabelle 2: Zuordnung Pflichtenheft-Architektur → Umsetzung.

Pflichtenheft	Umsetzung (Datei / Klasse)	Anforderung
Hardwaretreiberebene	webots_hal.cpp (Geräte-Handles)	keine
Hardwareabstraktions- ebene	robot_hal.h (RobotHAL), webots_hal (WebotsHAL)	NFA-ARC-005
Systemdienste / Umgebungsmodell	occupancy_grid (OccupancyGrid)	SIM-004
Navigationskomponente	astar (A*), dstar_lite (D* Lite)	NAV-005/008/009
Lokalisierungs- komponente	pose_estimator (PoseEstimator)	NAV-006, NAV-007

Pflichtenheft	Umsetzung (Datei / Klasse)	Anforderung
Bewegungssteuerung	dwa_planner (DwaPlanner::driveVW), robot_hal.h	HW-ACT-002/003, SAF-004
Sicherheitskomponente / Sicherheitslogik	safety_monitor (SafetyMonitor)	NAV-003/004, SAF-001..005
Systemüberwachung	Konsolenprotokoll je Betriebsart in main.cpp	MON-001..005
Anwendungsebene	main.cpp (MODE, Szenarien, Hauptschleifen)	keine
Simulationsebene	worlds/*.wbt, Coasterbot.proto	NFA-SIM-001..005
Reaktive Verhaltenslogik (Bring-up)	robot_logic (RobotLogic)	NAV-001/002, SAF-003

2.3 Datenfluss im kombinierten Betrieb

Abbildung 2 zeigt den Datenfluss der Betriebsart `MODE_SIM_TEST`, in der die Komponenten zusammenwirken (Grundlage der Testfälle `ST-SIM-001` bis `ST-SIM-004`).

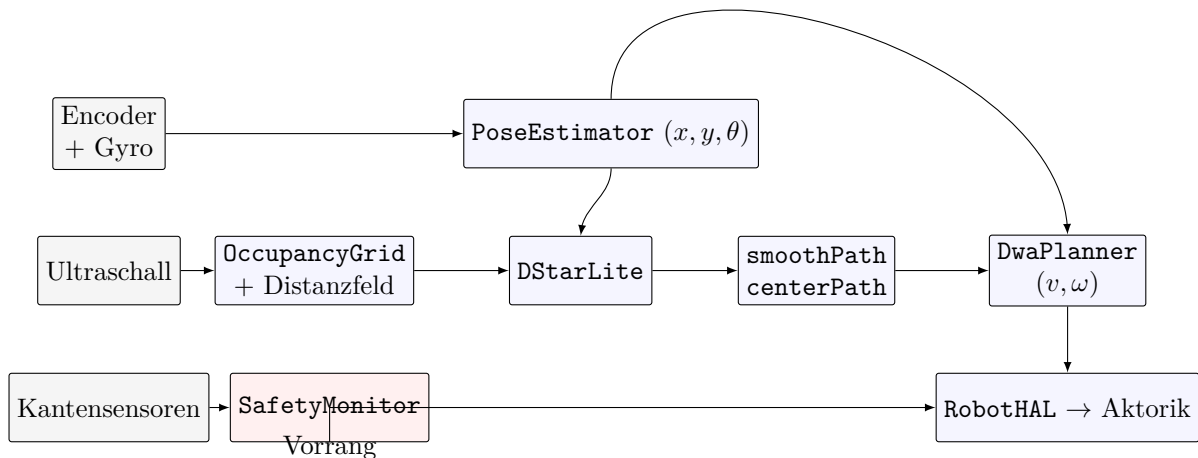


Abbildung 2: Datenfluss in `MODE_SIM_TEST`. Die Sicherheitskomponente wird in jedem Regelzyklus *vor* der Navigation ausgewertet und übernimmt bei einem Kantenereignis die Aktorik.

Ablauf eines Regelzyklus:

1. `hal.step()`: Simulationsschritt, neue Sensorwerte.
2. `pose.update()`: Pose aus Radwinkeln und Gyro fortschreiben.
3. `safety.update()`: Kantensensoren prüfen. Beinhaltet die Sicherheitskomponente der Aktorik, letzte Funktion im Regelzyklus.
4. Kartenpflege: Ein per Sensor erkanntes, unkartiertes Hindernis bzw. eine erkannte Kante wird in die Belegungskarte eingetragen und der `DStarLite` Algorithmus erneuert.
5. `planner.setStart()` / `computeShortestPath()`: Pfad inkrementell aktualisieren.
6. `smoothPath()` + `centerPath()`: Pfad glätten und die Korridor erneuern.
7. `dwa.update()`: kollisionsfreies Geschwindigkeitspaar wählen und als Radgeschwindigkeiten ausgeben.

3 Laufzeitumgebung und Projektstruktur

3.1 Werkzeuge

Element	Beschreibung
Simulator	Webots R2025b (Nightly-Build, Commit 033dbaea...)
Sprache	C++ (objektorientiert, eine Klasse je Komponente)
Build	Webots-Makefile.include, je Controller ein Makefile
Robotermodell	<code>protos/coasterbot/Coasterbot.proto</code> (aus CAD abgeleitet)
Controller	<code>controllers/coasterbot/</code> (Quellcode)

Übersetzen und Ausführen:

```
export WEBOTS_HOME=~/.Documents/webots/webots

# nur den Controller bauen
cd controllers/coasterbot && make

# eine Welt starten (GUI)
$WEBOTS_HOME/webots worlds/coasterbot-simtest.wbt

# headless start
$WEBOTS_HOME/webots --mode=fast --no-rendering --stdout --stderr \
  worlds/coasterbot-simtest.wbt
```

3.2 Quelldateien

Tabelle 4: Dateien des Controllers `coasterbot`.

Datei	Inhalt
<code>robot_hal.h</code>	abstraktes Interface <code>RobotHAL</code> , enum <code>WheelId</code>
<code>webots_hal.{h,cpp}</code>	<code>WebotsHAL</code> : <code>RobotHAL</code> , einzige von Webots-abhängige Datei
<code>pose_estimator.{h,cpp}</code>	<code>PoseEstimator</code> , Odometrie- und Gyro-Fusion
<code>occupancy_grid.{h,cpp}</code>	<code>OccupancyGrid</code> , Rasterkarte mit Distanzfeld
<code>astar.{h,cpp}</code>	<code>astarPlan</code> , <code>smoothPath</code> , <code>centerPath</code>
<code>dstar_lite.{h,cpp}</code>	<code>DStarLite</code> , inkrementeller Neuplaner
<code>dwa_planner.{h,cpp}</code>	<code>DwaPlanner</code> , lokale Planung und Bewegungssteuerung
<code>safety_monitor.{h,cpp}</code>	<code>SafetyMonitor</code> , Sicherheitskomponente
<code>robot_logic.{h,cpp}</code>	<code>RobotLogic</code> , reaktiver Zustandsautomat
<code>main.cpp</code>	Betriebsarten, Szenarien, Hauptschleifen
<code>Makefile</code>	Liste der zu übersetzenden Quelldateien

4 Hardwareabstraktion

4.1 Interface `RobotHAL`

`RobotHAL` (Datei `robot_hal.h`) ist eine abstrakte Klasse. Diese beschreibt *welche* Fähigkeiten der Roboter besitzt, jedoch nicht wie sie technisch realisiert werden. Die Klasse erfüllt NFA-ARC-004 (eindeutig definierte Schnittstellen) und NFA-ARC-005 (Hardwareabstraktion).

Tabelle 5: Methoden von `RobotHAL`.

Methode	Bedeutung / Einheit
<code>bool step()</code>	ein Regelzyklus; <code>false</code> = Simulation beendet
<code>void setLeftSpeed(float)</code>	Sollgeschwindigkeit linke Seite [rad/s], positiv = vorwärts
<code>void setRightSpeed(float)</code>	Sollgeschwindigkeit rechte Seite [rad/s]
<code>float getUltrasonicDistance()</code>	Abstand nach vorn [m], kleiner = näher
<code>bool getEdgeFrontLeft() ...</code>	vier Kantensensoren; <code>true</code> = „kein Boden“ (Kante), bereits kalibriert
<code>float getYaw()</code>	Gierwinkel um die Hochachse [rad]
<code>float getGyroZ()</code>	Giergeschwindigkeit um die Hochachse [rad/s]
<code>float getWheelAngle(WheelId)</code>	akkumulierter Radwinkel EINER SEITE [rad], positiv = vorwärts
<code>float getTime()</code>	Laufzeit seit Programmstart [s]

Konventionen.

- **Voraussetzung:** `setLeftSpeed/setRightSpeed` positiv $\Rightarrow$ Vorwärtsfahrt. Lenkung über die Drehzahldifferenz (Skid-Steer).
- **Radpaarung:** Die beiden Räder einer Seite sind mechanisch gekoppelt und laufen stets gemeinsam (wie der reale Coasterbot: zwei Getriebemotoren je Seite, gemeinsam angesteuert). Es gibt daher *keinen* Einzelrad-Befehl, `enum WheelId` hat deshalb nur die beiden Werte `WHEEL_LEFT/WHEEL_RIGHT`. Die reale Elektronik besitzt ebenfalls nur einen Encoder je Seite, nicht einen je Rad (siehe Abschnitt 4.5).
- **Kantensensoren:** `RobotHAL` gibt bereits ein kalibriertes `bool` zurück (`true` = Tischkante erreicht). Die Umrechnung des Rohwerts (in der Simulation ≈ 0 auf einer Fläche, ≈ 1000 über einer Kante; Schwelle 500) ist Aufgabe der jeweiligen HAL-Implementierung und bleibt in dieser gekapselt (siehe Abschnitt 4.5).

4.2 Implementierung WebotsHAL

`WebotsHAL` (Datei `webots_hal.cpp`) ist die Datei, welche die C++ API von Webots einbindet. Bei einer Portierung auf die Zielhardware kann diese Datei durch einen `ArduinoHAL` mit identischer Aufbau ersetzt werden, wobei die übrigen Komponenten unverändert bleiben.

Aufgaben de HAL:

- Beschaffung der Geräte-Handles über die im PROTO vergebenen Namen: die gekoppelten Motoren `wheel_left::front` und `wheel_right::front`, die vier PositionSensor `wheel*_sensor` (je zwei pro Seite, siehe unten), der Ultraschall `ultrasonic`, die vier Kantensensoren `edge_*`, sowie `inertial_unit` und `gyro`. Die Namensstrings sind der Kopplung zwischen PROTO und Software.
- Betrieb der Antriebsmotoren über die Funktion (`setPosition( $\infty$ )`).
- **Vorzeichenkorrektur:** Das Radmodell des PROTO rollt den Roboter bei positiver Motordrehzahl nach $+Z$ (Rückseite). Da die die Vorderseite bei $-Z$ liegt, negiert `WebotsHAL` die Motor- und Encoder-Werte.
- **Gierrate:** Das Y-up-PROTO wird in der Z-up-Welt mit `rotation 1 0 0 1.5708` aufgestellt. Die Welt-Hochachse fällt daher mit der lokalen $+Y$ -Achse des Gyros zusammen. Die Funktion `getGyroZ()` liefert die Y -Komponente des Gyrovektors.
- **Encoder-Aggregation:** Die reale Elektronik besitzt nur einen Encoder je Seite (`RobotHAL::WheelId` kennt deshalb nur `WHEEL_LEFT/WHEEL_RIGHT`). Das PROTO stellt in der Simulation trotzdem vier unabhängige `PositionSensor` bereit (je Rad). Die Funktion `getWheelAngle()` mittelt Front- und Heckrad je Seite, um nach außen dieselbe Information wie der einzelne reale Encoder zu liefern.
- **Digitales Kantensignal:** Die `lookupTable` der vier Kantensensoren im PROTO liefert ein digitales Signal (0 oder 1, keinen analogen Rohwert, siehe Abschnitt 13.1). Die Funktion `digitalEdge()` liest den Zustand und bildet ihn über die Konstante `EDGE_ACTIVE_HIGH` auf den `bool` Wert ab. An dieser Stelle muss im Code bekannt

sein, ob die „Kante“ am Sensor ein elektronisches HIGH oder LOW bedeutet. Die Funktion in `ArduinoHAL`, welche `digitalRead()` an einem Pin aufruft, passt bei einem aktiv-low-Sensormodul nur diese eine Konstante an.

- **Gyro-Simulation (GY-521/MPU-6050):** `getGyroZ()` stellt den idealen, physikalisch simulierten Wert Bias und das Rauschen des auf der Stückliste genannten Inertialsensors auf und kalibriert diesen Bias beim Start heraus. Details in Abschnitt 4.3.
- **Motorregelung Open-Loop/Closed-Loop:** `setLeftSpeed()` / `setRightSpeed()` setzen lediglich den Zustand. `updateMotorControl()` steuert die Motoren davon abhängig entweder direkt (Open-Loop) oder per Encoder-Rückkopplung geregelt (Closed-Loop, Standardeinstellung) an. Details und Vergleich in Abschnitt 4.4.

Die gekoppelten Motoren (coupled motors) von Webots setzen einen Befehl an `wheel_left::front` auch auf `wheel_left::rear` um (Faktor `multiplier = 1`), sodass die Software je Seite nur ein Handle benötigt.

4.3 Gyro-Simulation: GY-521/MPU-6050

Die Stückliste (BOM) des Projekts führt unter Position 11 einen Inertialsensor: „IC-QUANZX GY-521 MPU6050; Navigationssensor“ (1 Stk., U12), ein GY-521-Breakout-Board mit dem InvenSense-MPU-6050-Chip (6-DOF Gyroskop und Beschleunigungssensor). Diese Festlegung gilt als gegeben für die reale Hardware. Deshalb bildet die Simulation diesen Chip nach, statt einen idealen, fehlerfreien Sensor anzunehmen.

Warum nicht über die `PROTO-lookupTable`. Für die vier Kantensensoren und den Ultraschall genügt Webots eingebauter `lookupTable`-Mechanismus (Abschnitt 13.1). Für den Gyro wurde dieser Weg geprüft und verworfen: Der dortige Rauschanteil skaliert mit dem Momentanwert der Messung und ist bei Stillstand (Messwert = 0) daher immer exakt null, ein realer Gyro rauscht aber auch im Stillstand messbar (Datenblattgröße „Total RMS Noise“). Dieses Verhalten wurde am simulierten Sensor überprüft (Roboter stationär: Rauschen exakt 0; Roboter drehend: Rauschen proportional zum Momentanwert), bevor die Simulation stattdessen software-seitig in `WebotsHAL` realisiert wurde. Die `PROTO-lookupTable` des Gyros bildet deshalb nur noch Messbereich und Auflösung ab (siehe Abschnitt 13.1); Bias und Rauschen kommen aus `WebotsHAL::getGyroZ()`.

Simulierte Fehlerquellen. Alle Werte sind über das MPU-6050-Datenblatt begründet (Werksdefault `FS_SEL = 0`, also $\pm 250^\circ \text{s}^{-1}$ Messbereich, 16-Bit-ADC):

- **Nullpunktfehler (Zero-Rate Output):** Das Datenblatt nennt bis zu $\pm 20^\circ \text{s}^{-1}$ Werkstoleranz ohne Kalibrierung. Da kein vermessenes reales Exemplar vorliegt, wird ein moderater, fest angenommener Demonstrationswert von 3°s^{-1} ($\approx 0.0524 \text{ rad s}^{-1}$) simuliert. Dieser Wert ist eine Annahme und kein Messergebnis.

- **Rauschen:** Datenblattwert „Total RMS Noise“ = $0.05^\circ/\text{s-rms}$ ($\approx 0.000\,873\text{ rad s}^{-1}$), als Standardabweichung eines Gauß-Rauschens mit festem statt zeitbasiertem Seed (`std::mt19937`, Seed 12345), damit ST-SIM-004 reproduzierbar bleibt (siehe unten).
- **Messbereich und Auflösung:** in der `PROTO-lookupTable` (Abschnitt 13.1): $\pm 4.363\,323\text{ rad s}^{-1}$ ($= \pm 250^\circ\text{ s}^{-1}$), Auflösung $0.000\,133\,16\text{ rad s}^{-1}$ (16-Bit-ADC-Schrittweite).

Start-Kalibrierung. Ein reales MPU-6050-Modul wird üblicherweise beim Einschalten kalibriert, während das Gerät stillsteht (siehe Abschnitt 4.5). `WebotsHAL` bildet das nach: `calibrateGyro()` läuft im Konstruktor, *bevor* ein Fahrbefehl gegeben werden kann (die Motoren stehen zu diesem Zeitpunkt bereits auf `setVelocity(0.0)`), mittelt `GYRO_CAL_SAMPLES = 32` Messwerte (bei 16 ms Regelzyklus $\approx 0.5\text{ s}$) und zieht diesen Schätzwert von jeder folgenden Messung ab.

Diese Reihenfolge ist notwendig: Ein früherer Entwurf kalibrierte laufend während der ersten `getGyroZ()`-Aufrufe im laufenden Betrieb. In `MODE_SIM_TEST` beginnt die Navigation jedoch bereits im ersten Regelzyklus zu drehen. Die echte, sich ändernde Drehung floss dabei fälschlich in den Bias-Schätzwert ein und verfälschte ihn dauerhaft. Dies führte dazu, dass der Roboter in einer falschen Pose hängen blieb und keinen Testfall bestand. Die Kalibrierung *vor* dem ersten möglichen Fahrbefehl behebt diesen Fehler. Sie entspricht zugleich eher dem realen Vorbild (Kalibrierung beim Einschalten, nicht während der Fahrt).

Folge für die Lokalisierung. Weil nur `GYRO_CAL_SAMPLES = 32` Messwerte gemittelt werden, bleibt ein Restfehler im Bias-Schätzwert zurück (Größenordnung $\sigma_{\text{Rauschen}}/\sqrt{32} \approx 1.5 \times 10^{-4}\text{ rad s}^{-1}$). Da dieser Restfehler danach fest bleibt statt weiter nachgeführt zu werden, integriert `PoseEstimator` ihn über die Zeit zu einem langsamen Kursdrift auf, auch wenn der Roboter steht: gemessen $\approx -0.012^\circ\text{ s}^{-1}$ (Stillstandstest über 220 s, `MODE_ODOMETRY_TEST`). Für die kurzen Testläufe dieses Projekts (15 bis 25 s) ist das vernachlässigbar (siehe Abschnitt 5.4).

Verifikation. `MODE_SIM_TEST` wurde nach dieser Änderung erneut zweifach ausgeführt: ST-SIM-001 bis ST-SIM-003 weiterhin BESTANDEN (Zielfehler 5.79 cm statt zuvor 5.78 cm, Zielzeit $t = 14.144\text{ s}$ statt 13.632 s , also $+0.512\text{ s}$, exakt die Kalibrierungsdauer von 32 Zyklen). Die beiden Läufe bleiben byte-identisch (ST-SIM-004). `MODE_NAVIGATE_DSTAR` reroutet weiterhin korrekt und erreicht das Ziel bei $t = 24.496\text{ s}$ mit 1.52 cm Restfehler (zuvor $24\text{ s}/1.5\text{ cm}$). Bias und Rauschen bleiben damit klein genug, um das bestehende Verhalten nicht zu verändern, allerdings wird die Simulation dadurch realitätsnäher.

4.4 Motorregelung: Open-Loop vs. Closed-Loop im Vergleich

Dieser Abschnitt setzt den in Abschnitt 4.2 bereits angekündigten Vergleich um: Beide in Abschnitt 4.5 skizzierten Umsetzungen der Motoransteuerung (Open-Loop, Closed-Loop) wurden implementiert und im selben Simulationslauf gegenübergestellt.

Warum ein reiner Vergleich in der Simulation nicht trivial ist. Das Motormodell im Geschwindigkeitsmodus (`Motor::setVelocity()`) wird in Webots *ideal simuliert*: Ein Kommando wird ohne Regelfehler exakt erreicht. Ohne eine zusätzliche, eingebaute Störgröße liefern Open-Loop und Closed-Loop deshalb in der Simulation exakt dasselbe Ergebnis und der Vergleich ist hinfällig. WebotsHAL prägt deshalb dem Kommando eine feste, *der Regelung unbekannte* Fertigungsstreuung zwischen den beiden Seiten auf (`MOTOR_GAIN_LEFT_TRUE = 0,95`, `MOTOR_GAIN_RIGHT_TRUE = 1,05`, also $\mp 5\%$): Ein Kommando von 4 rad s^{-1} führt an der realen (simulierten) Achse nicht zu exakt 4 rad s^{-1} , sondern zu $4 \cdot \text{Gain}$. Diese Werte sind eine Annahme (realistische Größenordnung für Getriebemotor-Toleranzen), kein Messwert eines realen Coasterbot-Exemplares.

Umsetzung in WebotsHAL. `setLeftSpeed()/setRightSpeed()` setzen deshalb lediglich das *Kommando* (`commandedLeft_/commandedRight_`), wobei die eigentliche Aktuierung `updateMotorControl()` übernimmt. Dies geschieht einmal mit dem zuletzt gemessenen Encoderwert pro `step()`:

- **Gemessene Geschwindigkeit:** `measuredLeft_/measuredRight_` aus der Änderung des jeweiligen Encoderwinkels (`RoboTHAL::getWheelAngle`) seit dem letzten Regelzyklus, geteilt durch Δt . Über `measuredLeftSpeed()/measuredRightSpeed()` auch von außen abrufbar (nur für diesen Vergleich und kein Bestandteil der RoboTHAL-Schnittstelle).
- **OPEN_LOOP:** `appliedLeft_/appliedRight_` (der tatsächlich an `Motor::setVelocity()` übergebene Wert) entsprechen unverändert dem Kommando. Der Gain-Fehler bleibt bestehen.
- **CLOSED_LOOP (Standardeinstellung):** `appliedLeft_/appliedRight_` werden jeden Regelzyklus per Integralregler nachgeführt,

$$\text{applied} += K_I \cdot (\text{commanded} - \text{measured}) \cdot \Delta t, \quad K_I = 25,$$

begrenzt auf $\pm 20 \text{ rad s}^{-1}$ (Anti-Windup, entspricht der `PROTO-maxVelocity`). Die Regelung kennt den Gain-Fehler nicht, gleicht ihn aber allein über die Rückkopplung aus.

`CLOSED_LOOP` ist bewusst die **Standardeinstellung**, damit alle anderen Betriebsarten (`MODE_SIM_TEST`, `MODE_NAVIGATE_DSTAR`, ...) ihr bereits verifiziertes Verhalten beibehalten; nur die neue Betriebsart `MODE_MOTOR_CONTROL_TEST` schaltet bewusst auf `OPEN_LOOP` um, um den Unterschied zu zeigen.

Vergleichstest MODE_MOTOR_CONTROL_TEST. Auf der offenen Fläche (`coasterbot-testfield.wbt`) kommandiert der Test beiden Seiten denselben Geradeausbefehl (4 rad s^{-1}), zunächst 8 s lang Open-Loop, danach 8 s lang Closed-Loop (derselbe Lauf, kein Zurücksetzen der Position nötig: Kursdrift und Geschwindigkeitsfehler werden je Phase relativ zum Phasenanfang gemessen). Bei identischem Kommando auf beiden Seiten dürfte der Roboter nicht abdriften.

Verifiziertes Ergebnis eines kopflosen Laufs:

Messgröße	Open-Loop	Closed-Loop
Kursdrift über 8 s	24.9°	0.05°
Geschwindigkeitsfehler links (Phasenende)	0.20 rad s^{-1}	$< 0.001 \text{ rad s}^{-1}$
Geschwindigkeitsfehler rechts (Phasenende)	-0.20 rad s^{-1}	≈ 0

Der gemessene Geschwindigkeitsfehler im Open-Loop-Fall ($\approx \pm 5\%$ von 4 rad s^{-1}) entspricht exakt dem eingepprägten Gain-Fehler, wie erwartet; die Closed-Loop-Regelung konvergiert innerhalb weniger Regelzyklen (deutlich unter 1 s) auf den Sollwert und hält die Kursdrift auf eine Größenordnung, die auch ohne jeden Gain-Fehler allein durch das Restrauschen des simulierten Gyros (Abschnitt 4.3) zu erwarten wäre.

Verifikation der Rückwärtskompatibilität. Da CLOSED_LOOP nun in *allen* Betriebsarten aktiv ist (vorher gab es diese Unterscheidung nicht, die Motoransteuerung war effektiv ideal), wurde die bestehende Testreihe erneut geprüft: MODE_SIM_TEST bleibt ST-SIM-001 bis ST-SIM-004 BESTANDEN (Zielfehler 5.73 cm, $t = 13.776 \text{ s}$, weiterhin byte-identisch über zwei Läufe); MODE_NAVIGATE_DSTAR reroutet weiterhin korrekt und erreicht das Ziel mit 1.52 cm Restfehler. Die genauen Zeit- und Wegpunkte weichen dabei um bis zu wenige Sekunden von den in Abschnitt 4.3 genannten Werten ab (der Integralregler führt eine kurze, aber echte Regeldynamik ein, wo zuvor eine ideale Momentanantwort stand); alle Erfolgskriterien bleiben unverändert erfüllt.

4.5 Offene Punkte aus der Hardware-Rückmeldung

Die folgenden Punkte wurden vom Hardware-Team am 13.09.2026 zur Schnittstelle RobotHAL zurückgemeldet. Drei Punkte (Radgranularität, Kantensensoren, Erreichbarkeit einer definierten Winkelgeschwindigkeit) wurden inzwischen entschieden und umgesetzt; die Gyro-Schnittstelle bleibt eine **offene Frage** und ist hier dokumentiert, damit sie bei der Portierung auf die Zielhardware (ArduinoHAL) nicht verloren geht.

Radgranularität: enum WheelId (entschieden). Auch diese Frage ist geklärt: Die reale Elektronik besitzt je Fahrzeugseite nur *einen* Encoder (und ohnehin nur eine Ansteuerung; vorderes und hinteres Rad einer Seite drehen daher zwangsläufig immer gleich schnell, was `setLeftSpeed/setRightSpeed` bereits korrekt abbildet, siehe „Radpaarung“ oben). `enum WheelId` wurde deshalb von vier Werten (`WHEEL_FL/FR/RL/RR`) auf zwei reduziert (`WHEEL_LEFT/WHEEL_RIGHT`), und `PoseEstimator` (Abschnitt 5) liest seither direkt den Seitenwert statt einen Mittelwert aus zwei (zuvor fiktiven) Einzelmessungen zu bilden. Da das PROTO in der Simulation weiterhin vier unabhängige `PositionSensor` bereitstellt (ein Rasteraufbau des CAD-Modells, kein Beleg für vier reale Messpunkte), mittelt `WebotsHAL` Front- und Heckrad je Seite intern, um nach außen exakt die Information eines einzelnen realen Encoders je Seite zu liefern (Abschnitt 4.1). Für eine künftige `ArduinoHAL` entfällt dieser Mittelungsschritt, da sie ohnehin nur einen Encoder je Seite liest.

Kantensensoren: float oder bool? (entschieden). Diese Frage wurde inzwischen entschieden: `RobotHAL` liefert die vier Kantensensoren seit Version 3 dieses Dokuments als `bool` (`true` = Kante). Zuvor lieferte die Schnittstelle einen rohen `float`, den `RobotLogic` und `SafetyMonitor` unabhängig voneinander gegen dieselbe Konstante `EDGE_THRESHOLD` = 500 auswerteten. Für die Algorithmik ist aber tatsächlich nur die boolesche Aussage „Kante / kein Boden“ relevant, und die Kalibrierung eines IR-Kantensensors (Reflexionsgrad des Untergrunds, Umgebungslicht, Sensorabstand) ist Hardwarewissen, das laut Pflichtenheft in die Hardwareabstraktion gehört („Umwandlung hardwareabhängiger Daten in ein einheitliches Format“). Die Kalibrierung sitzt jetzt ausschließlich in `WebotsHAL` (`EDGE_THRESHOLD` als private Konstante, Rohwert > Schwelle $\Rightarrow$ `true`); eine künftige `ArduinoHAL` kalibriert ihren eigenen Rohwert ebenso dort. Damit entfällt zugleich die doppelte Ablage derselben Schwelle in `robot_logic.cpp` und `safety_monitor.cpp`: Beide fragen jetzt nur noch `hal.getEdgeFrontLeft() || ...` ab.

Nachtrag: Die Kalibrierung wurde seither noch einen Schritt weitergeführt: die vier Kantensensoren liefern in der Simulation nun ein echtes *digitales* Signal statt eines analogen Rohwerts mit Schwellenwertvergleich, und die Sensor-Polarität (HIGH/LOW) ist über eine einzige Konstante abstrahiert. Details in Abschnitt 4.2 (`digitalEdge()`).

Gyro-Schnittstelle. Ob `getGyroZ()` (ein einzelner Skalar, Giergeschwindigkeit um die Hochachse in rad/s) unverändert zu einer realen IMU passt, lässt sich ohne ein vermessenes Exemplar der auf der Stückliste geführten Hardware („ICQUANZX GY-521 MPU6050“) nicht abschließend beurteilen; die konkreten Bias-/Rauschwerte in Abschnitt 4.3 sind Datenblattwerte bzw. Annahmen, keine Messwerte eines realen Exemplars. Folgende Leitplanken stehen aber inzwischen fest (Rückmeldung 16.09.2026).

Ein Gyro liefert eine *Winkelgeschwindigkeit*, keinen Winkel; die Pose ändert sich, indem diese Rate über die Zeit integriert wird, genau wie es `PoseEstimator::update()` bereits tut (`dThetaGyro = hal_.getGyroZ() * dt`, Abschnitt 5). Auf realer Hardware wäre

dieser Schritt unverändert, die Integration ist kontinuierlich: Anders als ein Encoder, der erst nach einer Mindestdrehung einen Tick meldet, geht jede noch so kleine reale Drehung sofort in den nächsten Integrationsschritt ein. Begrenzend sind nur das Rauschen bzw. die Bias-Stabilität des Sensors und die Abtastrate der Regelschleife.

Zur **Kalibrierung**: Die Simulation modelliert Bias und Rauschen des Gyros inzwischen (Abschnitt 4.3), ein echter MEMS-Gyro hat im Stillstand ebenso einen Rest-Offset ungleich null. Üblich ist eine kurze Startkalibrierung (Roboter für ein bis zwei Sekunden stillhalten, Rohwert mitteln, diesen Bias von jeder folgenden Messung abziehen), genau das simuliert `WebotsHAL::calibrateGyro()` bereits. Für den verbreiteten MPU-6050 (I²C, 6-Achsen Gyro und Beschleunigungssensor) existieren dafür fertige Arduino-Bibliotheken: `Adafruit_MPU6050` mit `Adafruit_Sensor` (einfache API, kalibrierte rad/s) oder die tiefer gehende `I2Cdevlib`-Bibliothek (nutzt den chipinternen DMP für Sensorfusion bereits auf dem IMU). Eine teurere Alternative wie der Bosch BNO055 erledigt die Sensorfusion vollständig on-chip und liefert direkt eine fertige absolute Orientierung; das könnte den Komplementärfilter in `PoseEstimator` überflüssig machen, ist aber eine Architekturentscheidung für den Moment, in dem der konkrete Chip feststeht. Ob die in Abschnitt 5 beschriebene Komplementärfilter-Fusion mit einem MPU-6050-artigen Gyro auf der Zielhardware ebenso funktioniert, muss dort geprüft werden; in `ArduinoHAL` existiert noch keine dieser Bibliotheken.

Erreichbarkeit einer definierten Winkelgeschwindigkeit (Open-Loop vs. Closed-Loop simuliert und verglichen). Die Schnittstelle `setLeftSpeed/setRightSpeed(float radPerSec)` setzte bis Version 10 dieses Dokuments, wie das geschwindigkeitsgeregelter Webots-Motormodell, eine gesteuerte (open-loop) Geschwindigkeitsvorgabe voraus. Ob sich damit auf den realen Getriebemotoren tatsächlich ein definiertes rad/s einstellt, war offen; erste Erfahrungen zeigten ein unstetiges Ansprechverhalten der Motoren.

Zum tatsächlichen Fahrverhalten (Rückmeldung 16.09.2026): Der Coasterbot fährt Skid-Steer ohne separate Lenkung, Kurven entstehen ausschließlich über die Drehzahldifferenz zwischen linker und rechter Seite. Je Seite sind zwei TT-Getriebemotoren (Front und Heck) gekoppelt und werden wie ein einziger Kanal angesteuert, passend zu `setLeftSpeed/setRightSpeed`. Solche Getriebemotoren werden typischerweise über eine H-Brücke (z. B. L298N, TB6612FNG, DRV8833) per PWM angesteuert; der PWM-Tastgrad ist dabei *kein* rad/s, sondern hängt zusätzlich von Akkuspannung, Last und Bodenreibung ab.

Beide damals skizzierten Umsetzungen (Open-Loop und Closed-Loop) wurden inzwischen in `WebotsHAL` umgesetzt und in der Simulation direkt gegenübergestellt (Rückmeldung 21.09.2026, Details in Abschnitt 4.4):

- **Open-Loop:** das Kommando wird unverändert als Tastgrad angenommen, keine Rückkopplung. Driftet mit Fertigungsstreuung zwischen den Motoren, wodurch der Roboter bei nominell gleichem Befehl links/rechts leicht kurvt statt geradeauszufahren.

- **Closed-Loop (empfohlen):** der eine Encoder je Seite liefert die Ist-Geschwindigkeit, ein Regler führt die Motoransteuerung nach, sodass die RobotHAL-Schnittstelle für alle aufrufenden Komponenten unverändert bleibt. Die Regelung ist vollständig in der Hardwaretreiberebene gekapselt.

Zu beachten bei der Verdrahtung: Hängen beide Motoren einer Seite an einem gemeinsamen H-Brücken-Kanal, addiert sich ihr Stromverbrauch, das Rating des Treiber-ICs muss dafür ausreichen. Eine künftige **ArduinoHAL** kann die in Abschnitt 4.4 beschriebene Closed-Loop-Regelstruktur direkt übernehmen; nur die Quelle der Ist-Geschwindigkeit (dort ein simulierter Encoder-Wert, real derselbe physische Encoder) und die tatsächliche Aktuierung (dort `Motor::setVelocity()`, real PWM über die H-Brücke) unterscheiden sich.

Der Zusammenhang zur Lokalisierung: Skid-Steer-Räder rollen beim Drehen nicht sauber ab, sie schrammen seitlich über den Boden. Genau deshalb vertraut **PoseEstimator** dem Gyro beim Kurs bereits deutlich stärker als der Radodometrie (`HEADING_ODO_WEIGHT = 0,05`, siehe Abschnitt 5).

5 Lokalisierungskomponente

Die Lokalisierung (**PoseEstimator**, Dateien `pose_estimator.{h,cpp}`) bestimmt fortlaufend die Pose des Roboters in der Tisebene und erfüllt NAV-006 (Positionsbestimmung) und NAV-007 (Orientierungsbestimmung).

5.1 Prinzip

Der Coasterbot *misst* seine Position nicht, sondern **führt sie durch Koppelnavigation (Dead Reckoning) fort**. Es gibt keine externe Referenz: kein GPS, keine Bake, keine kamerabasierte Lokalisierung. Die Pose entsteht in vier Schritten:

1. **Bekannte Startpose.** `main.cpp` setzt den Schätzer über `pose.reset(x, y,  $\theta$ )` auf die im Szenario/in der Welt definierte Startposition. Alles Weitere ist relativ zu diesem Punkt.
2. **Radodometrie.** In jedem Regelzyklus wird über `RobotHAL::getWheelAngle` je ein Encoderwert pro Seite gelesen (`WHEEL_LEFT/WHEEL_RIGHT`, die reale Elektronik hat nur einen Encoder je Seite) und mit dem Radradius in eine gefahrene Strecke umgerechnet.
3. **Kursfusion.** Die Kursänderung wird aus der Radodometrie *und* der integrierten Gyro-Giergeschwindigkeit über einen Komplementärfilter bestimmt, überwiegend aus dem Gyro.
4. **Integration.** Strecke und Kurs werden zur neuen Pose (x, y, θ) aufsummiert.

5.2 Verfahren

Verwendet wird eine **Skid-Steer-Odometrie** aus den zwei seitenweisen Radwinkeln, deren Kurs mit der integrierten Gyro-Giergeschwindigkeit über einen **Komplementärfilter** fusioniert wird. Die Alternativenbeschreibung nennt hierfür grundsätzlich EKF/UKF; für den Prototyp auf einer ebenen Tischfläche mit nur zwei Sensorquellen genügt der wesentlich einfachere Komplementärfilter, der ohne Kovarianzschätzung auskommt und deterministisch ist (wichtig für ST-SIM-004).

Aus dem Encoderwert je Seite folgt die gefahrene Strecke dieser Seite (in der Simulation mittelt **WebotsHAL** dafür intern die zwei PositionSensor von Front- und Heckrad derselben Seite, um dieselbe Information wie der eine reale Encoder je Seite nachzubilden; siehe Abschnitt 4.5):

$$\Delta s_L = (\varphi_L - \varphi_{L,\text{prev}}) r, \quad \Delta s_R = (\varphi_R - \varphi_{R,\text{prev}}) r$$

mit Radradius $r = 0.035$ m. Daraus folgen der Vorschub des Zentrums und die odometrische Kursänderung:

$$\Delta s = \frac{1}{2}(\Delta s_L + \Delta s_R), \quad \Delta \theta_{\text{odo}} = \frac{\Delta s_R - \Delta s_L}{b}, \quad b = 0.202 \text{ m (Spurweite)}.$$

Die fusionierte Kursänderung gewichtet Odometrie und Gyro:

$$\Delta \theta = w \Delta \theta_{\text{odo}} + (1 - w) \dot{\psi}_{\text{gyro}} \Delta t, \quad w = 0,05.$$

Da Skid-Steer beim Drehen stark schlupft, wird überwiegend dem Gyro vertraut ($w = 0,05$). `getGyroZ()` liefert dabei die Y-Komponente des Gyrovektors: Das Y-up-PROTO wird in der Z-up-Welt mit `rotation 1 0 0 1.5708` aufgestellt, wodurch die lokale +Y-Achse mit der Welt-Hochachse zusammenfällt.

Die Integration erfolgt über den mittleren Kurs des Schritts (Runge-Kutta 2. Ordnung):

$$x += \Delta s \cos\left(\theta + \frac{1}{2}\Delta\theta\right), \quad y += \Delta s \sin\left(\theta + \frac{1}{2}\Delta\theta\right), \quad \theta += \Delta\theta.$$

5.3 Schnittstelle

Methode	Bedeutung
<code>void update()</code>	einmal pro Regelzyklus nach <code>hal.step()</code>
<code>float getX() / getY()</code>	Position [m]
<code>float getTheta()</code>	Kurs [rad], $(-\pi, \pi]$
<code>float getOdometer()</code>	gesamte gefahrene Strecke [m]
<code>void reset(x,y,\theta)</code>	Pose auf bekannten Startwert der Welt setzen

Koordinatenkonvention: x nach vorn (Startausrichtung), y nach links, θ positiv gegen den Uhrzeigersinn. Der absolute Gierwinkel der InertialUnit (`getYaw()`) wird im Schätzer bewusst *nicht* verwendet, da die 90°-Aufstellrotation die IMU nahe den Gimbal-Lock in der Nickachse bringt.

5.4 Grenzen der Lokalisierung

- **Driftakkumulation.** Reine Koppelnavigation summiert Messfehler auf; ohne absolute Korrektur oder Schleifenschluss (loop closure) wächst der Positionsfehler mit der gefahrenen Strecke. Für die kleine Tischfläche und die kurzen Fahrten der Simulationstests ist das ausreichend.
- **Manuelles Umsetzen.** Wird der Roboter körperlich angehoben und versetzt, ist die Schätzung anschließend falsch, bis `reset()` erneut eine bekannte Pose vorgibt, entsprechend der Einschränkung in NAV-006 („solange er nicht manuell umgesetzt wurde“).
- **Verifikation.** `MODE_ODOMETRY_TEST` auf `coasterbot-testfield.wbt`: Geradeausfahrt 0.699 m gegenüber 0.70 m Soll, kein seitlicher Versatz; Drehung auf der Stelle wird vom Gyro sauber verfolgt; im Stillstand bleibt die Pose nahezu stabil, mit dem seit Abschnitt 4.3 simulierten Gyro-Restfehler driftet der Kurs im Stillstand um $\approx 0.012^\circ \text{s}^{-1}$, für die kurzen Testläufe dieses Projekts vernachlässigbar.

6 Umgebungsmodell

`OccupancyGrid` (Dateien `occupancy_grid.{h,cpp}`) entspricht der im Pflichtenheft genannten „bekannten Tischkarte“ und ist die gemeinsame Eingabe für A*, D* Lite und DWA. Es setzt SIM-004 um (Hindernisse in der Simulation berücksichtigen).

6.1 Aufbau

- Achsenparalleles Rechteck in **Weltkoordinaten** (X-Y-Ebene der Webots-Welt, Z = oben) mit fester Auflösung (Standard 0.05 m). Es liegt in derselben Ebene wie die Pose.
- In den Simulationsszenarien ist das Gitter auf die Tischfläche begrenzt, damit geplante Wege die Tischkante nicht überschreiten.
- Zellen sind *frei* oder *belegt*; Zellen außerhalb der Karte gelten als belegt.

6.2 Funktionen

Funktion	Wirkung
<code>addObstacleRect(..., infl)</code>	Rechteck-Hindernis, um <code>infl</code> Meter aufgebläht eintragen (Roboter-Halbbreite $\Rightarrow$ Punktroboter-Planung, erfüllt NAV-010)
<code>setOccupied(Cell, bool)</code>	einzelne Zelle HART setzen; Rückgabe <code>true</code> bei Änderung (für inkrementelle Neuplanung)

Funktion	Wirkung
<code>reportOccupied(Cell, smoothingFactor)</code>	einzelne Zelle GEGLÄTTET melden (Abschnitt 6.3)
<code>buildDistanceField()</code>	Chamfer-Distanzfeld über zwei Rasterdurchläufe berechnen
<code>clearance(Vec2)</code>	Abstand eines Weltpunkts zum nächsten Hindernis [m]
<code>worldToCell</code> / <code>cellToWorld</code>	Umrechnung Welt $\leftrightarrow$ Zelle

Das Distanzfeld wird nach jeder Hindernisänderung als veraltet markiert und muss vor der nächsten `clearance()`-Abfrage neu gebaut werden. In `MODE_SIM_TEST` und `MODE_NAVIGATE_DSTAR` werden *zwei* Gitter geführt: ein großzügig aufgeblähtes Planer-Gitter (hält den Pfad von Ecken fern) und ein nur um den Roboterradius aufgeblähtes DWA-Gitter (Kollisionsbewertung). Beide werden bei Sensortreffern gemeinsam aktualisiert.

6.3 Geglättete Live-Hindernismeldung

`addObstacleRect()` trägt a priori bekannte Hindernisse hart und sofort ein (z. B. die bekannte Bierflasche im Simulationstest). Das ist gerechtfertigt, weil diese Eingabe nicht verrauscht ist. Ein per Ultraschall oder Kantensensor während der Fahrt *live* erkanntes Hindernis ist dagegen eine einzelne Sensormessung und kann durch Rauschen oder eine kurze Fehlmessung verursacht sein. Bis Version 5 dieses Dokuments hätte bereits ein einzelner solcher Treffer die Karte sofort verändert (`setOccupied(c, true)`) und damit eine D*-Lite-Umplanung ausgelöst.

`reportOccupied(Cell, smoothingFactor)` glättet das: statt die Zelle sofort zu belegen, wird eine Belegungs-Konfidenz $\text{conf} \in [0, 1]$ je Zelle exponentiell nachgeführt,

$$\text{conf} += \text{smoothingFactor} \cdot (1 - \text{conf}),$$

und die Zelle erst dann tatsächlich belegt (wie `setOccupied`), wenn $\text{conf} \geq \text{OCC_COMMIT_THRESHOLD}$ (Anhang B). Mit dem Standardwert `smoothingFactor = 0,5` genügen bereits drei aufeinanderfolgende Treffer an derselben Zelle (bei 32 ms Regelzyklus also ≈ 100 ms), ein einzelner Ausreißer reicht dagegen nicht. `main.cpp` verwendet `reportOccupied()` inzwischen überall dort, wo bisher `setOccupied()` für Live-Sensortreffer aufgerufen wurde (`dstar_scenario::markRect`, `sim_scenario::markRect`).

Die schnelle Reflexbewegung bleibt davon unberührt: `DwaPlanner` bewertet die Kollisionsfreiheit einer Trajektorie weiterhin *jeden* Zyklus direkt aus dem rohen Ultraschallwert als virtuellem Hindernispunkt (Abschnitt 9.3), ungeglättet. Geglättet wird ausschließlich die

deliberative Entscheidung, ob D* Lite die globale Karte dauerhaft ändert und umplant. Die sofortige Ausweichreaktion bei akuter Kollisionsgefahr bleibt so unverzögert.

Verifiziert: `MODE_SIM_TEST` und die Hinderniserkennung in `MODE_NAVIGATE_DSTAR` liefern nach der Umstellung dieselben Ergebnisse wie zuvor (ST-SIM-001..004 weiterhin BESTANDEN, byte-identisch über zwei Läufe; D*-Lite-Umplanung in `coasterbot-dstar.wbt` weiterhin bei $t \approx 3.8$ s, Ziel nach 24 s mit 1.5 cm Restfehler). Die zusätzliche Latenz durch die Glättung liegt unterhalb der Auflösung dieser Szenarien.

7 Globale Pfadplanung mit A*

`astarPlan(grid, start, goal)` (Dateien `astar.{h,cpp}`) berechnet einen globalen Fahrweg auf der bekannten Karte. Umgesetzte Anforderungen: NAV-008 (Zielpunkt erreichen), NAV-009 (autonome Bewegung), NAV-010 (Sicherheitsabstand).

7.1 Algorithmus

- 8-fach verbundenes Gitter, euklidische Heuristik, Prioritätswarteschlange.
- Kein „corner cutting“: eine Diagonale ist nur befahrbar, wenn auch die beiden orthogonalen Nachbarzellen frei sind.
- Liegen Start oder Ziel in einer aufgeblähten Hinderniszone, wird per Ringsuche die nächste freie Zelle verwendet.
- **Glättung („string pulling“)**: `smoothPath()` behält von jedem Anker den entferntesten noch per Sichtlinie erreichbaren Wegpunkt. Das vermeidet die 45°-Treppen des Rohpfades.
- **Zentrierung**: `centerPath()` verschiebt innere Wegpunkte senkrecht zur Fahrtrichtung in Richtung größeren Hindernisabstands (max. 0.20 m), damit der Pfad in engen Korridoren mittig verläuft. Ohne diesen Schritt bleibt der DWA-Planer an eckennahen Pfaden hängen.

Rückgabe: Wegpunkte in Weltkoordinaten von Start bis Ziel; leerer Vektor bedeutet „kein Pfad“.

7.2 Auswahlbegründung

Gemäß Alternativenbeschreibung standen Dijkstra und BFS als Alternativen zur Wahl. A* wurde wegen der zielgerichteten Heuristik gewählt: Bei gleicher Optimalität (zulässige Heuristik) expandiert A* deutlich weniger Knoten als Dijkstra. Für die kleine Tischkarte ($\sim 32 \times 40$ Zellen) ist die Erstplanung damit in Bruchteilen einer Millisekunde abgeschlossen.

8 Dynamische Neuplanung mit D* Lite

DStarLite (Dateien `dstar_lite.{h,cpp}`) repariert den Pfad inkrementell, wenn während der Fahrt ein Hindernis auftaucht oder verschwindet. Umgesetzte Anforderung: NAV-005 (Fahrtroute während der Bewegung anpassen).

8.1 Verfahren

Implementiert ist D* Lite nach Koenig & Likhachev (2002):

- Rückwärtssuche vom Ziel; je Zelle ein g -Wert (bekannte Kosten) und ein rhs -Wert („one-step lookahead“). Eine Zelle ist konsistent, wenn $g = rhs$.
- `std::set`-basierte Prioritätswarteschlange über Schlüssel (k_1, k_2) ; der Modifikator k_m akkumuliert die Heuristikverschiebung, während der Roboter fährt, sodass die Warteschlange ohne vollständige Neusortierung gültig bleibt.
- `plan(start, goal)` führt eine *vollständige* Erstexpansion der erreichbaren Karte durch (`expandAll`). Ein vollständiges g -Feld sorgt dafür, dass eine spätere lokale Änderung auch dann repariert wird, wenn der Ausweichweg zuvor nicht „auf dem Weg“ lag.
- `setStart(cell)` bei jedem Zellwechsel des Roboters; `cellChanged(cell)` bei jeder Belegungsänderung stellt die betroffenen Knoten neu in die Warteschlange; `computeShortestPath()` repariert dann nur den betroffenen Bereich.
- `extractPath()` folgt vom Start greedy den kleinsten g -Werten zum Ziel; `pathExists()` und `finiteGCount()` dienen der Diagnose.
- Ist der gesamte geplante Korridor durchtrennt (inkrementelle Reparatur liefert keinen Pfad), setzt `main.cpp` D* Lite aus der aktuellen Pose vollständig neu auf, was immer noch günstiger ist als eine Neuplanung in jedem Zyklus.

Alternative laut Alternativenbeschreibung war LPA*; D* Lite ist die auf bewegliche Startpositionen zugeschnittene Variante von LPA* und daher für einen fahrenden Roboter die passende Wahl.

9 Lokale Kollisionsvermeidung und Bewegungssteuerung mit DWA

DwaPlanner (Dateien `dwa_planner.{h,cpp}`) folgt dem globalen Pfad und wählt in jedem Regelzyklus ein sicheres Geschwindigkeitspaar (v, ω) . Er vereint die Pflichtenheft-Komponenten „lokale Kollisionsvermeidung“ und „Bewegungssteuerung“ und setzt NAV-001, NAV-002, SAF-003 und SAF-004 um.

9.1 Dynamic Window Approach

1. **Dynamisches Fenster:** Aus der aktuellen Geschwindigkeit und den Beschleunigungsgrenzen ($a_v = 0.5 \text{ m s}^{-2}$, $a_\omega = 6 \text{ rad s}^{-2}$) wird der in einem Zeitschritt erreichbare (v, ω) -Bereich bestimmt und in 6×25 Kandidaten abgetastet. Grenzen: $v \in [0, 0.18 \text{ m s}^{-1}]$, $|\omega| \leq 2.6 \text{ rad s}^{-1}$.
2. **Vorwärtssimulation:** Jeder Kandidat wird über $T_{\text{sim}} = 1.5 \text{ s}$ (Schritt 0.1 s) kinematisch simuliert.
3. **Verwerfen:** Trajektorien mit Kollision oder solche, aus denen der Roboter nicht mehr bremsen kann ($v > \sqrt{2 a_v \text{ clearance}}$), werden verworfen. Damit ist SAF-004 (keine schädigende Anfahrgeschwindigkeit) erfüllt.
4. **Bewertung:** Die verbleibenden Kandidaten werden gewichtet bewertet:

$$S = w_h S_{\text{Kurs}} + w_p S_{\text{Fortschritt}} + w_c S_{\text{Abstand}} + w_v S_{\text{Tempo}}$$

mit $w_h = 1,0$, $w_p = 2,0$, $w_c = 1,5$, $w_v = 0,3$. S_{Kurs} bewertet die Ausrichtung zum Carrot-Punkt, $S_{\text{Fortschritt}}$ die Annäherung an ihn, S_{Abstand} den Hindernisabstand entlang der Trajektorie, S_{Tempo} die Fahrgeschwindigkeit.

5. **Sackgasse:** Ist kein Kandidat zulässig, dreht der Roboter langsam auf der Stelle, bis wieder Optionen entstehen.

9.2 Pfadverfolgung (Pure Pursuit)

Der **Carrot-Punkt** ist der Punkt 0.30 m entlang des Polygonzugs vor der Projektion der Roboterposition auf den Pfad. Da er stets auf dem kollisionsfrei geglätteten Pfad liegt, bleibt die globale Hindernisumfahrung erhalten, während DWA die lokale, dynamikkonforme Ausführung übernimmt.

9.3 Hindernisse

DWA bezieht Hindernisse aus *zwei* Quellen:

- dem **Distanzfeld** der (bereits aufgeblähten) Belegungskarte: hier wird nur ein kleiner Restpuffer `GRID_MARGIN = 0.03 m` abgezogen;
- dem **aktuellen Ultraschallwert** als virtuellem Hindernispunkt vor dem Roboter: ein roher Punkt, von dem der volle Roboterradius 0.14 m abgezogen wird. Damit werden unkartierte bzw. dynamische Hindernisse abgedeckt (NAV-001).

Über `setUltrasonicRange(r)` lässt sich der Ultraschalleinfluss begrenzen: Trägt eine übergeordnete Ebene Hindernisse selbst in die Karte ein, wirkt DWA nur noch als Nahbereichs-Sicherung (`MODE_SIM_TEST`: $r = 0.45 \text{ m}$).

9.4 Bewegungssteuerung

`driveVW(v, ω)` rechnet das gewählte Geschwindigkeitspaar in Radgeschwindigkeiten um

$$\omega_L = \frac{v - \omega b/2}{r}, \quad \omega_R = \frac{v + \omega b/2}{r}$$

($r = 0.035$ m, $b = 0.202$ m) und gibt sie über `RoboTHAL::setLeftSpeed / setRightSpeed` aus. Die Geschwindigkeitsbegrenzung (`MAX_V`), das kontrollierte Anhalten am Ziel (`GOAL_TOL = 0.05` m) und der sofortige Stopp bei fehlendem Pfad decken die im Pflichtenheft geforderten Eigenschaften der Bewegungssteuerung ab.

Alternative laut Alternativenbeschreibung waren Potentialfelder; diese wurden wegen der Gefahr lokaler Minima nicht gewählt. DWA umgeht das Problem durch die explizite Trajektorienbewertung und die Kopplung an den globalen Pfad.

10 Sicherheitskomponente

`SafetyMonitor` (Dateien `safety_monitor.{h,cpp}`) ist die im Lasten- und Pflichtenheft geforderte **Sicherheitskomponente / Sicherheitslogik** mit übergeordneter Priorität. Umgesetzte Anforderungen: NAV-003, NAV-004, SAF-001, SAF-002 (Struktur), SAF-003, SAF-005.

10.1 Funktion

In jedem Regelzyklus (*vor* der Navigation) wertet der Monitor die vier Kantensensoren aus. Erkennt ein Sensor die Tischkante, hält er sofort an, übernimmt die Aktorik und führt eine Ausweichbewegung aus:

Situation	Reaktion
Kante vorne	Rückwärtsfahrt (<code>EVADE_RADS = 3 rad s⁻¹</code> , <code>EVADE_TIME = 0.7 s</code>)
Kante hinten	Vorwärtsfahrt
Kante vorne <i>und</i> hinten	Stillstand (Zustand <code>PINNED</code>)

Zustandsautomat: `CLEAR` → `EVADE` → `PAUSE (0.3 s)` → `CLEAR`; bei beidseitiger Kante `PINNED`. Solange `overriding()` wahr ist, darf die Navigation *keine* eigenen Fahrbefehle geben. Das stellt `main.cpp` sicher, indem der Regelzyklus nach einem haltenden `safety.update()` vorzeitig endet.

10.2 Schnittstelle

Methode	Bedeutung
<code>bool update()</code>	<code>true</code> , solange die Komponente die Aktorik hält
<code>bool overriding()</code>	Zustand $\neq$ <code>CLEAR</code>
<code>bool edgeEventThisTick()</code>	steigende Flanke einer Kantenerkennung
<code>bool frontEdge() / rearEdge()</code>	betroffene Seite
<code>const char* stateName()</code>	aktueller Zustand (Systemüberwachung, MON-003)
<code>int eventCount()</code>	Zähler aller Kantenergebnisse

Not-Aus (SAF-005). Der Software-seitige Anker ist die sofortige Aktorübernahme mit `drive(0)`. Der physische Not-Aus-Taster (HW-BTN-003) wird über dieselbe Abstraktions-Schnittstelle als Ereignis eingespeist und ist in der Simulation nicht modelliert.

Sensorausfall (SAF-002). Die Zustandsstruktur für den Wechsel in einen sicheren Zustand ist vorhanden; die gezielte Fehlerinjektion (ST-SIM-005) ist noch nicht implementiert (siehe Abschnitt 16).

11 Reaktive Verhaltenslogik

`RobotLogic` (Dateien `robot_logic.{h,cpp}`) ist ein einfacher reaktiver Zustandsautomat zur Hindernis- und Kantenvermeidung. Er diente der Inbetriebnahme der HAL und ist die Grundlage der Betriebsart `MODE_AUTONOMOUS`. Für die zielgerichtete Navigation wird er durch den Navigationsstapel (A* / D* Lite / DWA) ersetzt.

Zustand	Verhalten
<code>FORWARD</code>	geradeaus mit <code>CRUISE_SPEED = 6 \text{ rad s}^{-1}</code> ; bei Kante $\rightarrow$ <code>REVERSE</code> , bei Hindernis ($< 0.22 \text{ m}$) $\rightarrow$ <code>AVOID_OBSTACLE</code>
<code>REVERSE</code>	0.6 s zurücksetzen, dann <code>TURN</code>
<code>TURN</code>	auf der Stelle drehen (zufällige Richtung), bis frei
<code>AVOID_OBSTACLE</code>	drehen, bis der Ultraschall wirklich frei ist

Zusätzlich stellt `RobotLogic` die expliziten Bewegungsprimitive `forward`, `backward`, `turnLeft`, `turnRight` und `stop` bereit, die in den Test-Betriebsarten direkt aufgerufen werden.

12 Ablaufsteuerung und Betriebsarten

Die Anwendungsebene (`main.cpp`) instanziiert `WebotsHAL`, `RobotLogic` und `PoseEstimator` und wählt über den Kompilierschalter `static const Mode MODE` eine Betriebsart. So ist jederzeit nachvollziehbar, welche Bewegung warum ausgeführt wird (NFA-TST-*: gezielt erzeugbare, reproduzierbare Abläufe).

Tabelle 12: Betriebsarten des Controllers.

MODE	Zweck	Welt
MODE_WHEEL_TEST	je Seite 2 s die Räder drehen, Encoder ausgeben	beliebig
MODE_MANUAL	feste Befehlsfolge über die Bewegungsprimitive	beliebig
MODE_AUTONOMOUS	reaktiver Zustandsautomat <code>RobotLogic</code>	<code>coasterbot.wbt</code>
MODE_ODOMETRY_TEST	definierte Fahrt, Pose ausgeben (Odometrieprüfung)	<code>coasterbot-testfield.wbt</code>
MODE_NAVIGATE	A*-Pfad planen und mit DWA abfahren	<code>coasterbot-astar.wbt</code>
MODE_NAVIGATE_DSTAR	D* Lite + per Ultraschall entdecktes Hindernis → Umplanung	<code>coasterbot-dstar.wbt</code>
MODE_SIM_TEST	kombinierter Simulationstest, Bewertung ST-SIM-001..004	<code>coasterbot-simtest.wbt</code>
MODE_MOTOR_CONTROL_TEST	Vergleich Open-Loop/Closed-Loop-Motorregelung (Abschnitt 4.4)	<code>coasterbot-testfield.wbt</code>

12.1 Ablauf MODE_SIM_TEST

1. Pose auf die Startpose der Welt setzen; Planer- und DWA-Gitter aus dem Szenario `sim_scenario` aufbauen (Tischrand als Absturzkante, bekannte Bierflasche auf der Route, Deko in den Ecken).
2. D* Lite Erstplanung; Pfad glätten und zentrieren.
3. **Phase 1 (Navigation, ST-SIM-001/002):** Sicherheitskomponente → Kartenpflege → D* Lite → DWA, bis das Ziel innerhalb der Toleranz erreicht ist. Kleinster Hindernisabstand und Anzahl der Umplanungen werden protokolliert.
4. **Phase 2 (Tischkante, ST-SIM-003):** Roboter richtet sich auf +Y aus und fährt langsam Richtung Tischkante; nur die Sicherheitskomponente darf noch eingreifen. Es wird gezählt, wie oft sie die Kante erkennt und ob der Roboter auf dem Tisch bleibt.

5. Bewertung ausgeben (BESTANDEN / FEHLGESCHLAGEN je Testfall). ST-SIM-004 wird durch zweimaligen Lauf und Vergleich der Ausgabe geprüft (byte-identisch, da alle Komponenten deterministisch sind).

13 Simulationsmodell

Das Simulationsmodell erfüllt NFA-SIM-001..005 und SIM-001..007: Die Robotersoftware läuft unverändert; nur die hardwarenahe Schicht wird durch Webots-Modelle ersetzt (NFA-SIM-004).

13.1 Robotermodell (PROTO)

`protos/coasterbot/Coasterbot.proto` ist aus der CAD-Baugruppe abgeleitet.

- **Koordinaten:** PROTO ist Y-up (lokal +X rechts, +Y oben, -Z vorne). Die Welten sind Z-up (ENU); Instanzen stehen mit `rotation 1 0 0 1.5708` aufrecht.
- **Antrieb:** vier `RotationalMotor`, je Seite als `coupled motors` gekoppelt (`wheel_left::front` mit `wheel_left::rear`, analog rechts).
- **Sensoren:** vier `PositionSensor` an den Radgelenken (Encoder); `ultrasonic` (`DistanceSensor`, sonar, `lookupTable` in Metern, **analoges** Distanzsignal); vier `edge_*` (`DistanceSensor`, infrarot, nach unten, **digitales** Signal: `lookupTable 00 / 0,0980 / 0,101 / 41`, eine reine 0/1-Stufe mit 2mm numerischer Übergangszone statt einer analogen Rampe, siehe Abschnitt 4.2); `inertial_unit`; `gyro` und `accelerometer` (beide modellieren den laut Stückliste verbauten MPU-6050-Chip: `lookupTable` begrenzt auf dessen Werksdefault-Messbereich, `resolution` auf dessen 16-Bit-ADC-Schrittweite; Bias und Rauschen des Gyros kommen zusätzlich aus `WebotsHAL`, siehe Abschnitt 4.3).
- **Kollisionskörper:** bewusst zwei gestapelte Boxen (schmäler unterer Teil zwischen den Rädern) gegen Zittern.

Die `lookupTables` der Distanzsensoren wurden so kalibriert, dass die Software mit demselben Signaltyp wie auf der Zielhardware arbeitet: Ultraschall liefert weiterhin ein analoges Distanzsignal in Metern (Vergleich mit `OBSTACLE_THRESHOLD_M`); die Kantensensoren liefern ein digitales 0/1-Signal, das `WebotsHAL` nur noch auf seine Polarität hin abfragt (`EDGE_ACTIVE_HIGH`, siehe Abschnitt 4.2); ein analoger Schwellenwert steht dafür nicht mehr im Code.

13.2 Welten

Tabelle 13: Simulationswelten mit Bezug zur Software.

Welt	Inhalt / zugehörige Betriebsart
coasterbot.wbt	Tisch mit Flaschen; MODE_AUTONOMOUS
coasterbot-testfield.wbt	offene 4 × 4-Fläche; MODE_ODOMETRY_TEST, MODE_MOTOR_CONTROL_TEST
coasterbot-astar.wbt	zwei versetzte Wände (Slalom), Zielmarker; MODE_NAVIGATE
coasterbot-dstar.wbt	Wand mit zwei Lücken, unkartierte Box; MODE_NAVIGATE_DSTAR
coasterbot-simtest.wbt	Table 1,6 × 2,0, FlowerPot + BeerBottles; MODE_SIM_TEST

Die Szenario-Konstanten in `main.cpp` (Namensräume `nav_scenario`, `dstar_scenario`, `sim_scenario`) müssen mit der jeweiligen Welt übereinstimmen (Start, Ziel, Hindernispositionen, Tischgrenzen).

13.3 Reproduzierbarkeit

SIM-001 / ST-SIM-004 werden erfüllt, weil alle Komponenten deterministisch sind: fester Zeitschritt, sortierte Prioritätswarteschlangen mit eindeutigem Schlüssel, und Zufallszahlen nur an zwei klar abgegrenzten Stellen: `RobotLogic` nutzt `std::rand` (an der Navigation nicht beteiligt), und die simulierte Gyro-Kalibrierung in `WebotsHAL` nutzt einen `std::mt19937`-Generator mit **festem** statt zeitbasiertem Seed (Abschnitt 4.3); damit erzeugt jeder Lauf dieselbe Rauschfolge. `WorldInfo.randomSeed` wird in allen Coasterbot-Welten ebenfalls fest gesetzt statt auf dem Default 0 („aktuelle Zeit als Seed“) belassen, da `Webots` selbst ansonsten keine deterministische physikalische Simulation garantiert. Zwei kopflose Läufe von `MODE_SIM_TEST` liefern weiterhin byte-identische Protokolle.

14 Systemüberwachung

Die Systemüberwachung (MON-001..005) ist in der Simulation als strukturiertes Konsolenprotokoll umgesetzt. Jede Betriebsart gibt aus:

- **Betriebszustand** (MON-003): Zustandswechsel von `RobotLogic` (`[AUTONOMOUS]` ...Zustand: ...) und `SafetyMonitor` (`stateName()`), Pose alle 2s bis 3s.
- **Ereignisse**: Kantenerkennung, Erkennung eines unkartierten Hindernisses, Umlanung, Zielerreichung.
- **Fehlererkennung** (MON-001): „KEIN PFAD“, Zeitüberschreitung der Navigation, Wächterabbruch (`guard hit`) in `DStarLite::computeShortestPath`.

- **Aufgabenergebnis** (MON-004/005): in `MODE_SIM_TEST` pro Testfall **BESTANDEN** bzw. **FEHLGESCHLAGEN** mit Kennzahlen (Restfehler zum Ziel, minimaler Hindernisabstand, Kantenereignisse, „Tisch verlassen“).

Nicht umgesetzt sind eine persistente Protokolldatei mit Zeitstempeln und die im Pflichtenheft skizzierte zentrale Ereignisverwaltung; das Konsolenprotokoll deckt den Prototyp-Bedarf ab.

15 Abbildung auf Anforderungen und Testfälle

Tabelle 14: Rückverfolgbarkeit Anforderung → Softwarekomponente → Test.

ID	Umsetzung	Nachweis
NAV-001	DwaPlanner (Ultraschall als virtuelles Hindernis), OccupancyGrid	ST-SIM-002
NAV-002	DwaPlanner, DStarLite	ST-SIM-002
NAV-003	SafetyMonitor (Kantensensoren)	ST-SIM-003
NAV-004	SafetyMonitor; Gitter auf Tischfläche begrenzt	ST-SIM-003
NAV-005	DStarLite + Kartenpflege in <code>main.cpp</code>	ST-SIM-002
NAV-006	PoseEstimator (Odometrie)	ST-SIM-001
NAV-007	PoseEstimator (Gyro-Fusion)	ST-SIM-001
NAV-008	astarPlan / DStarLite + DwaPlanner	ST-SIM-001
NAV-009	gesamter Navigationsstapel	ST-SIM-001/002
NAV-010	OccupancyGrid-Inflation, DWA-clearance, SafetyMonitor	ST-SIM-002 (min. Abstand)
NAV-011	<i>nicht umgesetzt</i> (keine Getränkeerkennung)	keine
SAF-001	SafetyMonitor (sofortiger <code>drive(0)</code>)	ST-SIM-003
SAF-002	SafetyMonitor-Struktur; Fehlerinjektion offen	(ST-SIM-005)
SAF-003	DwaPlanner (Kollisions-/Bremsprüfung), SafetyMonitor	ST-SIM-002/003
SAF-004	DwaPlanner: <code>MAX_V</code> + Bremsbedingung	ST-SIM-002
SAF-005	SafetyMonitor-Übernahme; Taster über HAL-Ereignis	keine
MON-001	Konsolenprotokoll, „KEIN PFAD“, Wächter, Zeitüberschreitung	ST-SIM-*

ID	Umsetzung	Nachweis
MON-002	stdout-Protokoll (keine Datei)	ST-SIM-*
MON-003	getStateName() / stateName(), Pose-Ausgabe	ST-SIM-*
MON-004	DwaPlanner::reachedGoal(), Verdikt p1	ST-SIM-001
MON-005	FEHLGESCHLAGEN-Ausgabe, Zeitüberschreitung	ST-SIM-*
NFA-ARC-001/002	je Komponente eine Klasse/Datei, klare Trennung	Inspektion
NFA-ARC-003	HAL + entkoppelte Planer; neue Komponenten ohne Kernänderung	Inspektion
NFA-ARC-004	RobotHAL, setPath, update, clearance	Inspektion
NFA-ARC-005	RobotHAL / WebotsHAL	Inspektion
NFA-MAI-001/002	nur webots_hal.cpp ist hardwareabhängig	Inspektion
NFA-MAI-004	Komponenten nehmen nur RobotHAL / OccupancyGrid	Inspektion
NFA-SIM-001..005	Webots-Modell, WebotsHAL, identische Schnittstellen	ST-SIM-*
SIM-001	deterministische Komponenten	ST-SIM-004
SIM-004	OccupancyGrid + Welt-Hindernisse	ST-SIM-002
SIM-005	offen (Fehlerinjektion)	ST-SIM-005/006

15.1 Status der Simulationstestfälle

Testfall	Gegenstand	Status
ST-SIM-001	Navigation zu einem Zielpunkt	umgesetzt, MODE_SIM_TEST Phase 1
ST-SIM-002	Dynamische Hindernisvermeidung	umgesetzt (bekannte + unkar- tierte Hindernisse)
ST-SIM-003	Verhindern des Tischverlassens	umgesetzt, MODE_SIM_TEST Phase 2
ST-SIM-004	Wiederholbarkeit	umgesetzt (zwei Läufe, byte- identisch)
ST-SIM-005	Sensorausfall	offen (Fehlerinjektion fehlt)
ST-SIM-006	Aktorfehler	offen
ST-SIM-007	Untersetzerhandling	außerhalb des Umfangs (keine Manipulation)

Testfall	Gegenstand	Status
ST-SIM-008	Validierung Simulation vs. Prototyp	offen (Prototyp erforderlich)

16 Grenzen und offene Punkte

- **Missionsablauf:** Der Zustandsautomat `IDLE` $\rightarrow \dots \rightarrow$ `DONE` ist nicht implementiert; die Software fährt zielgerichtet zu einem vorgegebenen Punkt bzw. reaktiv.
- **Untersetzerhandling / Manipulation:** `CST-*` sowie `IK + RRT*` sind nicht Teil der Simulationssoftware.
- **Lokalisierung:** statt EKF/UKF ein Komplementärfilter; ausreichend für die ebene Tischfläche, aber ohne Unsicherheitsschätzung.
- **Ultraschall:** ein einzelner schmaler Vorwärtssensor findet kleine, leicht außeraxiale Tischobjekte nicht zuverlässig. Daher sind im Simulationstest Blumentopf und Flaschen in der Karte hinterlegt („vermessener Tisch“); die reine Sensor-Entdeckung wird mit einem großen Hindernis in `MODE_NAVIGATE_DSTAR` gezeigt.
- **Zwei Gitter + centerPath:** Übergangslösung, damit DWA eckennahen Kürzestpfaden folgen kann. Eine weiche (gradientenbasierte) Kostenkarte würde beide Gitter zu einem zusammenführen.
- **Fehlerinjektion:** `ST-SIM-005/006` (Sensor-/Aktorfehler) und die persistente Ereignisprotokollierung stehen aus.
- **Validierung gegen den Prototyp:** `ST-SIM-008` erfordert den realen Coasterbot.
- **Hardware-Realisierbarkeit von RobotHAL:** Eignung von `getGyroZ()` für eine reale IMU ist mangels vermessenem Exemplar weiterhin offen; siehe die Rückmeldung des Hardware-Teams in Abschnitt 4.5 (Radgranularität, Kantensensoren und die Erreichbarkeit einer definierten Winkelgeschwindigkeit sind aus derselben Rückmeldung bereits umgesetzt: `enum WheelId` auf `WHEEL_LEFT/WHEEL_RIGHT` reduziert, Kantensensoren als `bool`-Schnittstelle, Open-/Closed-Loop-Motorregelung simuliert und verglichen, Abschnitt 4.4).

16.1 Ausblick: initiale Tischerkundung

Als nächster funktionaler Ausbauschritt ist eine **initiale Tischerkundung** vorgesehen (Rückmeldung 14.09.2026): Der Coasterbot fährt einmalig (vor dem eigentlichen Bedienbetrieb) der Reihe nach alle vier Ecken der Tischfläche an, legt an jeder Ecke einen Getränkeuntersetzer ab und kehrt anschließend zu seinem Ausgangspunkt zurück. Ziel ist es, damit für den nachfolgenden Betrieb *bekannte* Untersetzerpositionen zu schaffen, sodass Untersetzer gezielt (an einer bekannten Position statt per Objekterkennung) abgelegt und wieder aufgenommen werden können.

Diese Funktion ist noch **nicht implementiert**. Der nachfolgende Stufenplan (Stand 14.09.2026) beschreibt, was für eine Umsetzung erforderlich wäre; er dient als Grundlage für die spätere Umsetzung, nicht als bereits getroffene Architekturentscheidung.

Stufe 0: Vorab zu klärende Entscheidungen.

- **Realitätsgrad der Ablage:** entweder ein tatsächlich in der Szene erscheinendes Coaster-Objekt (Supervisor-basiert, empfohlen, konsistent zu Blumentopf/Flaschen, die bereits als echte Szenenobjekte behandelt werden) oder zunächst nur ein protokolliertes Ablage-*Ereignis* ohne sichtbare Änderung der Szene.
- **Reihenfolge der Ecken:** feste Abfolge (empfohlen, deterministisch, passt zum Determinismus-Anspruch aus ST-SIM-004) oder Nächster-Nachbar-Heuristik.
- **Welt:** eine neue, aufgeräumte `coasterbot-explore.wbt` (Tisch ohne die Bierflasche/den Blumentopf aus `coasterbot-simtest.wbt`) statt einer weiteren Überladung der bestehenden Simulationstest-Welt.

Stufe 1: Coaster-PROTO. Ein neues, einfaches PROTO (`protos/coaster/Coaster.proto`): eine dünne Scheibe mit definierten Abmessungen (Lastenheft-Anforderung an Untersetzer), ohne Kollisionskörper, da das Objekt per Supervisor platziert und nicht angefahren wird.

Stufe 2: Schnittstelle CoasterHandling. Eine *eigene*, von RobotHAL getrennte Abstraktion: „Objekt in der Szene erzeugen/verschieben“ hat keine Entsprechung auf realer Hardware, gehört also nicht in die HAL, die portierbar bleiben soll. Entspricht der im Pflichtenheft ohnehin separat geführten Komponente „Untersetzerhandling“.

```
class CoasterHandling {
public:
    virtual ~CoasterHandling() {}
    // Legt einen (virtuellen) Untersetzer an der Position ab.
    // Rueckgabe: false, wenn kein Untersetzer mehr verfuegbar ist.
    virtual bool placeCoaster(Vec2 at) = 0;
    // Fuer eine spaetere Aufnahme-Phase; in dieser Stufe ungenutzt.
    virtual bool pickUpCoaster(Vec2 at) = 0;
};
```

`WebotsCoasterHandling` implementiert dies über die Webots-Supervisor-API (`importMFNodeFromString` auf den Szenenwurzelknoten, das zurückgegebene `Node*` je Ecke für eine spätere Aufnahme gemerkt). Dafür muss `WebotsHAL` intern von `webots::Robot` auf `webots::Supervisor` wechseln (Supervisor *ist* ein Robot, rein additiv; die RobotHAL-Schnittstelle selbst ändert sich nicht) und die jeweilige `Coasterbot`-Instanz in der Welt `supervisor TRUE` setzen (ein Feld, das das PROTO bereits besitzt, aber bislang ungenutzt lässt, siehe Abschnitt 13.1).

Stufe 3: Eckpunkt-Geometrie. Neuer Namensraum `explore_scenario` in `main.cpp`: vier Zielposen, von jeder Tischkante um den Montageversatz der Kantensensoren im PROTO ($x = \pm 0,09$, $z = \mp 0,09$) plus einen Sicherheitspuffer nach innen versetzt, jeweils mit Blick zur Tischmitte ausgerichtet, sodass nie gleichzeitig eine Kante vorne *und* hinten in Reichweite ist, was `SafetyMonitor` sonst in den Zustand `PINNED` (Abschnitt 10) treiben könnte. Der genaue Versatz muss empirisch ermittelt und nicht nur rechnerisch festgelegt werden.

Stufe 4: Ablaufsteuerung. Eine neue Funktion `runExploreTable()`, nach demselben Muster wie die Phasenschleife in `runSimTest()` (Abschnitt 12.1): eine Liste der vier Eckpunkte plus Ausgangspunkt, je Ziel D*-Lite-Planung + `DwaPlanner`, bei Zielerreichung `placeCoaster()` (nur an den ersten vier Zielen, nicht auf dem Rückweg), danach das nächste Ziel. `SafetyMonitor` bleibt wie gehabt vorrangig; ein Auslösen nahe einer Ecke sollte in dieser frühen Stufe zunächst protokolliert statt hart als Fehlschlag gewertet werden, um Stufe 3 iterativ nachjustieren zu können.

Stufe 5: Anbindung. Neuer Wert `MODE_EXPLORE_TABLE` im Mode-Enum, die Welt `coasterbot-explore.wbt`, sowie `webots_coaster_handling.cpp` im Makefile.

Stufe 6: Test und Rückverfolgbarkeit. Ein neuer Testfall (z.B. ST-SIM-009, im Testkonzept bislang nicht definiert) und die ersten Umsetzungsreferenzen für CST-001/CST-003 in Tabelle 14.

Stufe 7: Verifikation. Zweifacher kopfloser Lauf (Reproduzierbarkeit), Kontrolle, dass `SafetyMonitor` an keiner Ecke ungewollt auslöst, dass alle vier Untersetzer erscheinen und der Roboter innerhalb der Toleranz zum Ausgangspunkt zurückkehrt.

17 Anhang A: Schnittstelle RobotHAL

```
enum WheelId { WHEEL_LEFT = 0, WHEEL_RIGHT = 1 }; // ein Encoder je Seite

class RobotHAL {
public:
    virtual ~RobotHAL() {}

    virtual bool step() = 0; // ein Regelzyklus

    virtual void setLeftSpeed(float radPerSec) = 0; // linke Seite (gekoppelt)
    virtual void setRightSpeed(float radPerSec) = 0; // rechte Seite (gekoppelt)

    virtual float getUltrasonicDistance() = 0; // [m]
    virtual bool getEdgeFrontLeft() = 0; // true = Kante, kalibriert in der HAL
```

```

virtual bool getEdgeFrontRight() = 0;
virtual bool getEdgeRearLeft() = 0;
virtual bool getEdgeRearRight() = 0;

virtual float getYaw() = 0; // [rad]
virtual float getGyroZ() = 0; // [rad/s]
virtual float getWheelAngle(WheelId wheel) = 0; // [rad] EINER SEITE, + =
        vorwaerts
virtual float getTime() = 0; // [s]
};

```

18 Anhang B: Wesentliche Parameter

Komponente	Parameter	Wert
Geometrie	Radradius r	0.035 m
	Spurweite b	0.202 m
	Radstand	0.113 m
PoseEstimator	HEADING_ODO_WEIGHT	0,05
OccupancyGrid	Auflösung	0.05 m
	OCC_COMMIT_THRESHOLD (Ab-	0,8
	schnitt 6.3)	
astar	DEFAULT_SMOOTHING	0,5
	centerPath maxShift	0.20 m
	MAX_V / MAX_W	$0.18 \text{ m s}^{-1} / 2.6 \text{ rad s}^{-1}$
DwaPlanner	ACC_V / ACC_W	$0.5 \text{ m s}^{-2} / 6 \text{ rad s}^{-2}$
	SIM_TIME / SIM_DT	1.5 s / 0.1 s
	Gewichte w_h, w_p, w_c, w_v	1,0 / 2,0 / 1,5 / 0,3
	CARROT_DIST / GOAL_TOL	0.30 m / 0.05 m
	ROBOT_RADIUS	0.14 m
	EDGE_ACTIVE_HIGH	wahr
WebotsHAL	(Kantensensor-Polarität)	
	GYRO_BIAS_RAD (Ab-	$0.0524 \text{ rad s}^{-1} (\triangleq 3^\circ \text{ s}^{-1})$
	schnitt 4.3)	
	GYRO_NOISE_STD_RAD	$0.000873 \text{ rad s}^{-1} (\triangleq 0.05^\circ \text{ s}^{-1} \text{ rms})$
	GYRO_CAL_SAMPLES	32 ($\approx 0.5 \text{ s}$)
	MOTOR_GAIN_LEFT_TRUE/RIGHT_TRUE	1,05
	(Abschnitt 4.4)	
	MOTOR_KI (Closed-Loop-	25
	Integralregler)	
	MOTOR_MAX_OMEGA (Anti-	20 rad s^{-1}
	Windup)	

Komponente	Parameter	Wert
SafetyMonitor	EVADE_RADS / EVADE_TIME	3 rad s^{-1} / 0.7 s
	PAUSE_TIME	0.3 s
RobotLogic	OBSTACLE_THRESHOLD_M	0.22 m
	CRUISE_SPEED / TURN_SPEED	6 rad s^{-1} / 4 rad s^{-1}